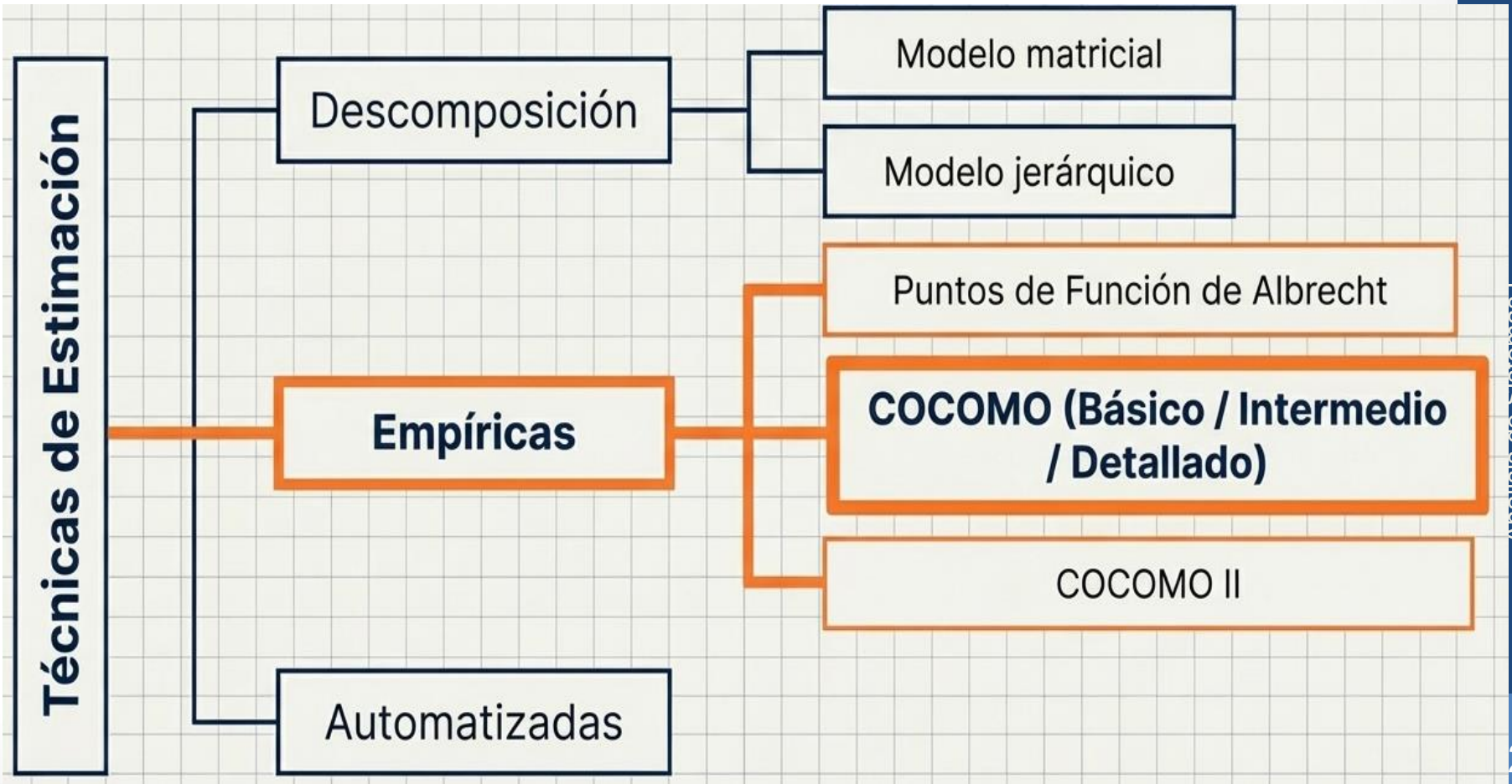


# Estimación de costos de software

INGENIERIA DEL SOFTWARE I

Lic. E. Alejandra Matoso

# Técnicas de Estimación



# TECNICAS EMPIRICAS

COCOMO (Modelo constructivo de costos ) BASICO

COCOMO II

PUNTOS DE FUNCION DE ALBRECHT

# TIPOS DE MODELOS

## Técnicas empíricas: COCOMO

Tres tipos de modelos:

- ❑ Básico. Modelo estático. Se da el esfuerzo en función del tamaño del software en líneas de código.
- ❑ Intermedio. Considera más factores (*conductores de coste*) que el tamaño, p.e. *fiabilidad requerida, tamaño de la base de datos, restricciones de ejecución o almacenamiento, etc.*
- ❑ Avanzado o Detallado. Además evalúa el impacto de los conductores de coste en cada fase del proceso de ingeniería del software.

# COCOMO básico

- Las ecuaciones del modelo COCOMO básico son de la forma:

$$E = a * KLOC^b$$

$$D = c * E^d$$

- $E$  es el esfuerzo aplicado en hombre-mes,
- $D$  es el tiempo de desarrollo en meses y
- KLOC es el número de miles de líneas de código estimado para el proyecto.
- Los coeficientes  $a$  y  $c$  y los exponentes  $b$  y  $d$  se obtienen de la siguiente tabla:

| Tipo de Proyecto | a   | b    | c   | d    |
|------------------|-----|------|-----|------|
| Orgánico         | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 |
| Semiacoplado     | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 |
| Empotrado        | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32 |

↑

↑

↑

↑

Claves para el Esfuerzo (E)

Claves para la Duración (D)

# Tipos de proyectos

|  Modo |  Tamaño (KLOC) |  Requisitos |  Equipo / Innovación |  Ejemplos |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgánico</b>                                                                       | < 50 KLOC                                                                                       | Flexibles, entorno estable.                                                                  | Mucha experiencia. Poca innovación.                                                                     | Modelos de negocios, SO pequeños.                                                            |
| Semiacoplado                                                                          | 50 a 300 KLOC                                                                                   | Intermedios, algunas interfaces rígidas.                                                     | Mix expertos/novatos. Innovación media.                                                                 | Bases de datos, control de producción.                                                       |
| Empotrado                                                                             | > 300 KLOC                                                                                      | Estrictos. No se negocian cambios.                                                           | Conocimiento moderado. Alta restricción HW/SW.                                                          | Tráfico aéreo, SO a gran escala.                                                             |

# COCOMO básico

- Mediante datos históricos o la intuición, se calcula un valor esperado. El valor esperado para la variable de estimación  $S$ , se calcula como un promedio ponderado de las estimaciones optimista, probable (medio) y pesimista con la siguiente fórmula:

$(S_{opt})$

$$S = (S_{opt} + 4S_m + S_{pes})/6$$

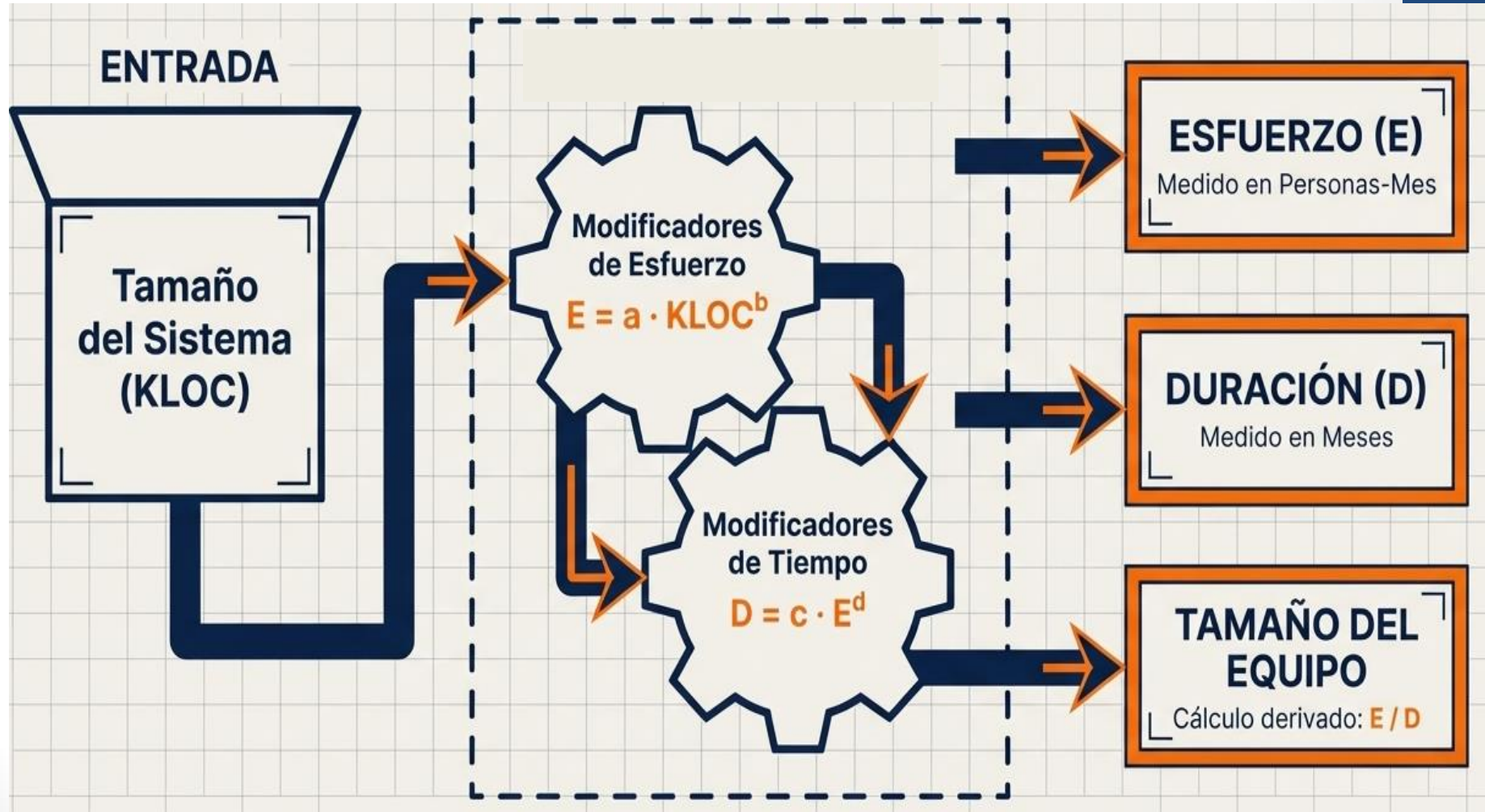
$(S_m)$

$$S = (1,200 + 4 \cdot 1,800 + 3,000)/6 = 1,900$$

$(S_{pes})$

| Módulo              | LOC estimadas. |       |           |              |
|---------------------|----------------|-------|-----------|--------------|
|                     | Optimista      | Medio | Pesimista | Esperado     |
| Interface gráfica   | 1,200          | 1,800 | 3,000     | 1,900        |
| Rutinas matemáticas | 3,000          | 4,200 | 6,000     | 4,300        |
| Reportes            | 600            | 1,200 | 1,800     | 1,200        |
| <b>Total</b>        |                |       |           | <b>7,400</b> |

# Aplicación



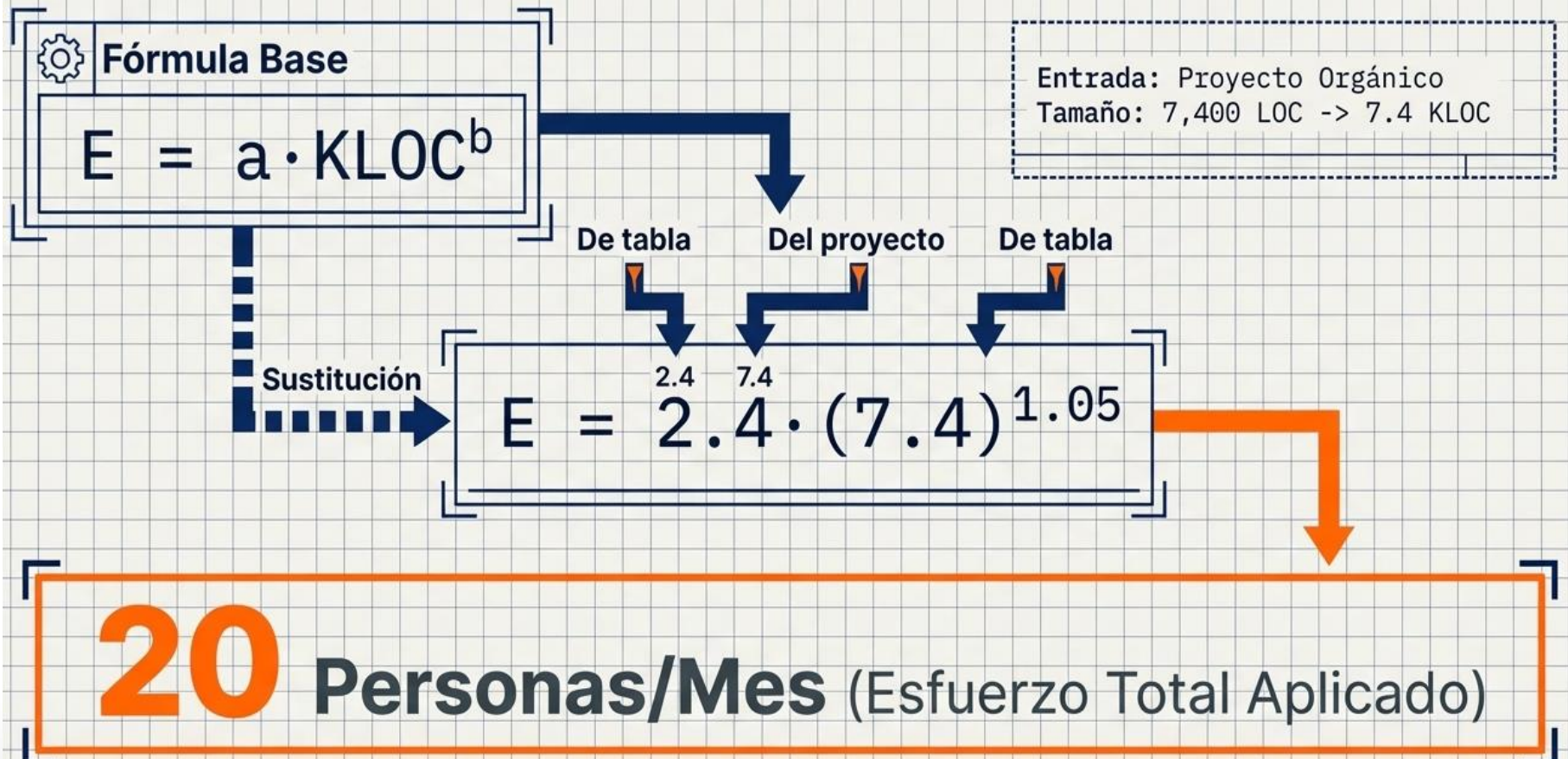
# Ejemplo

- A partir de la tabla anterior, aplicar el modelo COCOMO básico a un proyecto orgánico. Calcular **el esfuerzo**, la **duración del proyecto** y la **cantidad de personas (E/D)** necesarias.

| Módulo              | LOC estimadas. |       |           |              |
|---------------------|----------------|-------|-----------|--------------|
|                     | Optimista      | Medio | Pesimista | Esperado     |
| Interface gráfica   | 1,200          | 1,800 | 3,000     | 1,900        |
| Rutinas matemáticas | 3,000          | 4,200 | 6,000     | 4,300        |
| Reportes            | 600            | 1,200 | 1,800     | 1,200        |
| <b>Total</b>        |                |       |           | <b>7,400</b> |

# Resolución del ejemplo

## Demostración Práctica: Fase de Esfuerzo



# Resolución del ejemplo

$$E = 20$$

## Demostración Práctica: Duración y Equipo

### Cálculo de Duración (D)

$$D = c \cdot E^d$$

$$D = 2.5 \cdot (20)^{0.38}$$

$$D = 8 \text{ Meses}$$

### Cálculo de Personal

$$\text{Personal} = \frac{E}{D}$$

$$\frac{20}{8} = 2.5$$

**3 Personas requeridas  
a tiempo completo.**

# Bibliografía

- Ingeniería del software. 7º edición. Ian Sommerville Editorial Pearson. Capítulo 26
- Ingeniería del software un enfoque práctico. 6º edición. Roger Pressman. Editorial McGraw Hill. Capítulo 23